

Chapitre 2: La virtualisation

Descriptif détaillé issu du Référentiel du BUT

Objectifs

Comprendre les principes et les enjeux de la virtualisation
Découvrir les techniques et outils utilisés pour la virtualisation, amenant au déploiement de plateformes facilitant l'intégration et l'administration de services

Savoirs de référence étudiés

Types de virtualisation (serveur, application, réseau...)
Outils de virtualisation (hypervision, conteneurs...)
Architectures virtualisées

Que veut dire virtualiser ?

proposer, par l'intermédiaire d'une couche d'abstraction proche du matériel, une vue multiple d'un matériel unique, en sérialisant les appels concurrents vus de l'extérieur

La **virtualisation** consiste à créer une version virtuelle d'une ressource informatique.

Elle permet d'exécuter plusieurs systèmes ou services sur une même machine physique.

Elle est largement utilisée dans les datacenters et le cloud computing.

Objectifs de la virtualisation

- Optimiser l'utilisation des ressources matérielles
- Réduire les coûts d'infrastructure
- Améliorer la flexibilité et la disponibilité
- Faciliter les tests et le déploiement

Comprendre la virtualisation

La virtualisation est un processus qui abstrait (simplifie) les ressources matérielles physiques et les présente comme des environnements informatiques logiques et isolés. Pour ce faire, on introduit une couche logicielle qui sépare les applications et les systèmes d'exploitation de la machine physique.

Il en résulte une **machine virtuelle (VM)**, un système autonome doté de son propre processeur virtuel, de sa propre mémoire, de son propre stockage et de sa propre interface réseau, qui s'exécute sur le matériel réel de l'hôte.

Comprendre la virtualisation

C'est cette simplification qui permet à plusieurs machines virtuelles de coexister sur un même serveur physique, chacune fonctionnant de manière indépendante. Il améliore considérablement l'utilisation des ressources et constitue le fondement technique des **modèles de services cloud** tels que IaaS et PaaS.

Le rôle de la virtualisation dans le cloud computing

La virtualisation joue plusieurs rôles dans le cloud computing, notamment l'allocation des ressources indépendamment du matériel et la multi-location.

Allocation dynamique des ressources: Les environnements virtualisés peuvent être augmentés ou réduits rapidement en fonction de la charge de travail.

Indépendance matérielle: Les VM et les conteneurs peuvent s'exécuter sur n'importe quel hôte physique compatible, ce qui rend les charges de travail du cloud extrêmement portables.

Multi-tenance: Un seul serveur physique peut héberger en toute sécurité plusieurs locataires dans des environnements isolés.

Composants clés de la virtualisation

La virtualisation moderne s'appuie sur des composants interdépendants pour fournir et gérer des environnements virtuels.

Hyperviseur

Un hyperviseur, ou moniteur de machine virtuelle (VMM), est une couche logicielle responsable de la création et de l'exécution des machines virtuelles. Il alloue des ressources physiques (CPU, mémoire, stockage) à plusieurs machines virtuelles et gère leur exécution. Il existe deux types d'hyperviseurs :

Composants clés de la virtualisation

- **Type 1 (métal nu)**: S'exécute directement sur le matériel physique sans système d'exploitation hôte. Les exemples incluent VMware ESXi et Microsoft Hyper-V.
- Ces derniers sont utilisés dans les centres de données et les environnements cloud pour obtenir des performances et une sécurité élevées.
- **Type 2 (hébergé)** : S'exécute au-dessus d'un système d'exploitation hôte. Il s'agit par exemple de VMware Workstation et de VirtualBox. Ils sont plus fréquents dans les environnements de développement et de test.

Composants clés de la virtualisation

Machines virtuelles (VM)

Une machine virtuelle est un ordinateur défini par logiciel qui fonctionne comme une machine physique. Chaque VM contient une pile matérielle virtualisée (CPU, mémoire, disque et périphériques d'E/S), un système d'exploitation et des applications avec des processus.

Les machines virtuelles peuvent être mises en pause, clonées, migrées d'un hôte à l'autre ou restaurées à partir d'instances. Cette flexibilité prend en charge la livraison continue, la reprise après sinistre et l'automatisation de l'infrastructure.

Types de virtualisation

La virtualisation se présente sous plusieurs formes, chacune abordant des aspects différents de l'infrastructure informatique. Ci-dessous, un résumé des principaux types et la manière dont ils contribuent à des environnements cloud efficaces et flexibles.

Virtualisation des serveurs

La virtualisation des serveurs consiste à diviser un serveur physique unique en plusieurs machines virtuelles (VM) isolées, chacune étant capable d'exécuter son propre système d'exploitation et ses propres applications de manière indépendante. Pour ce faire, on utilise un hyperviseur, qui fait abstraction du matériel physique et alloue à chaque VM des ressources virtualisées de CPU, de mémoire, de stockage et de réseau.

Types de virtualisation

Les principaux avantages de la virtualisation des serveurs sont:

- ❑ l'amélioration de l'utilisation du matériel,
- ❑ l'isolation de la charge de travail
- ❑ et la possibilité d'exécuter des systèmes d'exploitation hétérogènes sur le même hôte physique.

Ce type de virtualisation est à la base des offres d'infrastructure en tant que service (IaaS) dans le cadre du cloud computing, où les serveurs physiques sont abstraits et proposés en tant que ressources flexibles et à la demande.

Types de virtualisation

Virtualisation du stockage

La virtualisation du stockage consolide plusieurs dispositifs de stockage physique sur différents serveurs ou systèmes de stockage en un seul pool de stockage logique qui peut être géré de manière centralisée.

La virtualisation du stockage permet une allocation dynamique de la capacité, une meilleure redondance et une gestion plus efficace des données. Il découple le stockage du matériel sous-jacent, ce qui permet aux administrateurs d'augmenter la capacité ou de migrer les données sans interruption de service.

La virtualisation du stockage est couramment utilisée dans les centres de données et les services de stockage dans le cloud pour assurer une haute disponibilité, une hiérarchisation des données et une utilisation rentable.

Types de virtualisation

Virtualisation du réseau

La virtualisation des réseaux crée des réseaux virtuels qui fonctionnent indépendamment du matériel physique sous-jacent. Il utilise des technologies telles que les VLAN, les commutateurs virtuels et le Software-Defined Networking (SDN) pour abstraire les ressources réseau, améliorant ainsi l'évolutivité des environnements cloud.

Cette virtualisation permet aux administrateurs de définir de manière programmatique des politiques de réseau, de segmenter le trafic et de déployer des réseaux isolés dans une infrastructure partagée sans avoir à recâbler physiquement ou à ajouter du nouveau matériel.

Types de virtualisation

Virtualisation des postes de travail

La virtualisation des postes de travail offre aux utilisateurs finaux un environnement de bureau complet à partir d'un serveur centralisé, souvent au moyen d'une infrastructure de bureau virtuel (VDI). Au lieu de fonctionner sur le matériel local, le bureau (y compris le système d'exploitation, les applications et les paramètres de l'utilisateur) s'exécute sur un serveur distant auquel on accède par le réseau.

Cette approche simplifie la gestion informatique, améliore la sécurité (puisque les données restent dans le centre de données) et permet un accès flexible à des environnements cohérents, quel que soit l'appareil ou le lieu.

Types de virtualisation

Virtualisation des applications

Grâce à la virtualisation des applications, les utilisateurs peuvent exécuter des applications dans des environnements isolés sans qu'elles soient installées directement sur le système d'exploitation de l'utilisateur.

L'application est emballée avec des dépendances et exécutée dans un environnement d'exécution conteneurisé ou virtuel. Cela permet d'éviter les conflits entre les applications, de simplifier le déploiement et d'assurer une gestion centralisée.

Avantages de la virtualisation dans le cadre du cloud computing

1. Rentabilité

À la base, la virtualisation minimise la prolifération du matériel. Au lieu de déployer des serveurs distincts pour chaque charge de travail, les équipes peuvent consolider plusieurs machines virtuelles sur un seul hôte physique. Cela réduit considérablement l'investissement initial en matériel et la maintenance continue.

Le résultat ?

Une consommation d'énergie plus faible, des besoins de refroidissement réduits et un centre de données moins encombrant, tout cela se traduisant par des économies substantielles au fil du temps.

2. Évolutivité et flexibilité

La mise à l'échelle dans un environnement virtualisé n'est pas seulement plus facile, elle est intégrée. Contrairement à l'infrastructure traditionnelle, qui nécessite souvent un provisionnement manuel, les machines virtuelles et les conteneurs peuvent être clonés ou redimensionnés de manière programmatique en quelques minutes.

Vous devez déployer dix nouvelles instances pour faire face aux pics de trafic ? C'est un simple script d'automatisation dans un cloud virtualisé. Vous souhaitez réduire l'échelle lorsque l'utilisation diminue ? Les ressources peuvent être libérées tout aussi rapidement. Ce contrôle dynamique des ressources permet aux applications cloud-natives d'évoluer en fonction de la demande, plutôt que d'être contraintes par des limites matérielles.

3. Reprise après sinistre et sauvegarde

La virtualisation simplifie les stratégies de sauvegarde et de récupération grâce à l'abstraction. Les machines virtuelles étant en fin de compte des fichiers, elles peuvent être instantanées, répliquées et restaurées avec un minimum de complexité.

En pratique, cela signifie que les organisations peuvent :

- Prendre de façon instantané des systèmes en cours d'exécution
- Cloner des machines virtuelles entre les centres de données pour une redondance géographique
- Automatiser le basculement et la restauration à l'aide d'outils d'orchestration

4. Meilleure utilisation des ressources

L'informatique traditionnelle se traduit souvent par une sous-utilisation de l'infrastructure, comme des serveurs fonctionnant à 20 ou 30 % de leur capacité. La virtualisation renverse ce modèle en permettant une allocation précise des ressources. La mémoire, l'unité centrale et le stockage peuvent être approvisionnés en fonction de la demande réelle, et non des estimations les plus pessimistes.

Par exemple, une machine hôte unique exécutant cinq machines virtuelles peu chargées peut atteindre un taux d'utilisation de 70 à 80 % sans sacrifier les performances. Cette optimisation permet aux organisations d'extraire une valeur maximale de chaque serveur, en réduisant le gaspillage et les frais généraux d'exploitation.

Défis et considérations

Comme toute technologie puissante, la virtualisation s'accompagne d'une série de mises en garde. Pour la mettre en œuvre efficacement, il faut prêter attention à l'architecture du système, aux politiques de sécurité et aux nuances en matière de licences.

Frais généraux de performance

Bien que les hyperviseurs soient devenus de plus en plus efficaces, la virtualisation introduit toujours une couche d'abstraction qui peut avoir un impact sur les performances, en particulier pour les charges de travail à forte intensité d'E/S ou en temps réel.

Voyons cela en détail :

Défis et considérations

- La surcharge de l'unité centrale se produit lorsque plusieurs machines virtuelles se disputent les cœurs physiques.
- Les goulets d'étranglement d'E/S apparaissent si le stockage et le réseau ne sont pas configurés pour gérer des demandes simultanées.
- La latence (information retardée) augmente légèrement en raison des couches logicielles supplémentaires entre les systèmes hôte et invité.

Dans les environnements à hautes performances, ces problèmes doivent être atténués par l'épinglage des ressources, l'optimisation des pilotes, voire le contournement de la virtualisation pour les charges de travail critiques

Défis et considérations

Risques pour la sécurité

La nature multi-locataire de la virtualisation signifie que l'isolation est essentielle. Une erreur de configuration ou une vulnérabilité de l'hyperviseur peut permettre à une activité malveillante de se propager dans les machines virtuelles ou, pire encore, de pénétrer dans le système hôte lui-même.

Les principaux risques sont les suivants :

- les attaques par évvasion de VM, où une VM compromise rompt l'isolement.
- Des commutateurs virtuels mal configurés ou un stockage partagé exposant des données sensibles.
- Les correctifs incohérents des hyperviseurs ou des systèmes d'exploitation invités créent des surfaces d'attaque.

Défis et considérations

Licences et conformité

Ce domaine surprend souvent les équipes lors des audits. De nombreux fournisseurs de logiciels structurent leurs licences en fonction des cœurs physiques, des sockets ou même du nombre d'instances virtuelles - des règles qui ne s'alignent pas toujours bien sur les charges de travail dynamiques du cloud.

Une configuration virtualisée peut facilement ne pas être conforme si.. :

- La prolifération des machines virtuelles entraîne des déploiements non suivis d'applications sous licence.
- Le logiciel est répliqué sur plusieurs hôtes pour le basculement.
- Les charges de travail se déplacent entre les régions ou les centres de données avec des exigences de résidence spécifiques.

Cas d'utilisation et exemples

La virtualisation va au-delà des concepts théoriques et permet de faire fonctionner des systèmes réels à grande échelle. Sa polyvalence en fait une solution incontournable dans tous les secteurs, de l'infrastructure de cloud public à l'informatique d'entreprise en passant par le développement de logiciels agiles. Voyons comment différents secteurs appliquent la virtualisation dans la pratique.

Fournisseurs de services cloud

Les principales plateformes cloud, telles que AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP), reposent sur des cadres de virtualisation robustes.

- **AWS:** Initialement basé sur l'hyperviseur Xen, AWS a opté pour son système Nitro personnalisé - une combinaison de l'hyperviseur léger et du matériel dédié - afin d'optimiser la sécurité, les performances et les coûts. Nitro permet aux instances EC2 de fonctionner à des vitesses plus proches de celles du bare-metal tout en maintenant l'isolation du locataire.

Cas d'utilisation et exemples

- Azure:** Microsoft s'appuie sur Hyper-V, son hyperviseur d'entreprise, pour exécuter des machines virtuelles et des conteneurs. Le contrôleur de structure d'Azure gère des milliers de machines virtuelles, garantissant la disponibilité et l'évolutivité des centres de données.
- GCP:** Google utilise KVM (Kernel-based Virtual Machine), un hyperviseur Linux natif, intégré dans ses services Compute Engine. GCP prend également en charge la virtualisation imbriquée, ce qui est précieux pour les clients qui utilisent leurs propres hyperviseurs au sein des machines virtuelles.

Ces plates-formes montrent comment la virtualisation prend en charge des architectures multi-locataires massives sans sacrifier les performances ou la sécurité.

Cas d'utilisation et exemples

Environnements informatiques d'entreprise

La virtualisation est souvent utilisée dans les entreprises pour consolider les charges de travail, prolonger le cycle de vie du matériel et simplifier la gestion du système.

Prenons l'exemple d'une entreprise de taille moyenne qui disposait autrefois de 30 serveurs physiques, chacun dédié à une seule charge de travail. En adoptant la virtualisation des serveurs, elle a réduit ce nombre à cinq hôtes de grande capacité exécutant des dizaines de machines virtuelles. Cela a permis non seulement de réduire les coûts du matériel et la consommation d'énergie, mais aussi de rendre la maintenance et les mises à jour du système beaucoup moins perturbantes.

Cas d'utilisation et exemples

Les entreprises utilisent également la virtualisation pour mettre en œuvre des clouds privés, ce qui permet aux départements de fournir des ressources à la demande sans avoir besoin d'un accès au cloud public. Cela est particulièrement utile dans les secteurs où les exigences en matière de gouvernance des données sont strictes.

Cas d'utilisation et exemples

Développement et essais

Peu de domaines bénéficient de la virtualisation aussi directement que le développement de logiciels et l'assurance qualité.

Voici pourquoi : Les développeurs ont besoin d'environnements cohérents et isolés pour créer, tester et déployer des applications. Les machines virtuelles et les conteneurs permettent aux équipes de répliquer les environnements de production localement ou en phase d'essai sans affecter les systèmes réels

Cas d'utilisation et exemples

Un flux de travail typique peut comprendre

- Démarrage d'une machine virtuelle pour tester de nouvelles fonctionnalités au niveau du système d'exploitation.
- Utiliser des conteneurs (par exemple, Docker) pour créer des environnements reproductibles pour les microservices.
- Exécuter des tests automatisés dans des pipelines CI/CD isolés, puis démanteler ces environnements après exécution.

Cette approche améliore la fiabilité des tests, accélère les cycles de développement et réduit le risque de bogues de déploiement dus à l'inadéquation de l'environnement.

- **Système hôte** → *host*
 - l'OS principal de l'ordinateur
- **Système invité** → *guest*
 - l'OS installé au sein d'une machine virtuelle
- **Machine virtuelle** → *Virtual Machine - VM*
 - un ordinateur virtuel qui utilise un système invité
- Ordinateur virtuel aussi appelé
 - **Serveur privé virtuel** → *Virtual Private Server - VPS*
 - ou environnement virtuel → *Virtual Environment - VE*

Historique

Idee développée au centre IBM de Cambridge et de Grenoble en 1972 (VM/CMS - pseudo-machine)

- Mi-90's
 - des émulateurs
 - d'Atari, Amiga, NES, etc.
- Début des années 2000
 - VMware
- Logiciels libre
 - Xen, QEMU, Bochs, etc.
- Logiciels "propriétaires"
 - VirtualPC, VirtualBox, etc.



Domaines d'application de la virtualisation

Différents domaines - D'un haut niveau à un bas niveau

Virtualisation d'une application

le Contexte d'exécution

Virtualisation des données

Fédérer des bases de données distribuées et hétérogènes

Middleware (logiciel tiers) fournissant un point d'accès unique

Virtualisation d'un poste de travail (*Desktop*)

Hébergement sur un serveur *Virtual Desktop Infrastructure*

Exemples : Citrix, TS2Log, Virtuel Bureau, etc.

Virtualisation d'un serveur

Conteneur, machine virtuelle

Virtualisation du réseau

Virtual Local Area Network

Virtualisation du stockage

Fédérer des volumes de stockage en une ressource unique

Virtualisation en mode bloc ou en mode fichier

Compléments sur quelques solutions

VirtualBox - Hyperviseur de type 2

- Machine virtuelle émulant un ordinateur complet
- Support des instructions de virtualisation
- Solution de virtualisation efficace et simple à utiliser
- Gourmand en ressources

Kernel Virtual Machine - Hyperviseur de type 1

- Entièrement intégré au noyau Linux, donc simple à utiliser
- Un fork de QEMU à la base
- Support de la virtualisation dans les proc. indispensable
- Utilisation possible d'un mécanisme de type Paravirtualisation via Virtio (interface de prog. du noyau virtualisant les E/S)

En résumé, la virtualisation c'est...

Intéressant, "indispensable", mais quand même des inconvénients

- Point de défaillance unique

- Besoin de vraies machines puissantes

 - Ne pas virtualiser un serveur déjà très sollicité (*overhead*)

- Dégradation des performances

 - Considérer l'empilement des couches pour les perf. des appli.

 - Virtualisation inadaptée à certains usages (E/S intenses, etc.)

- Simplification / complexification

 - Réduit les coûts, facilite l'administration

 - mais multiplie les serveurs à gérer

- Deux grandes familles de virtualisation

 - Isolateurs - Conteneurs (Docker par exemple)

 - Hyperviseurs (VirtualBox par exemple)

Concept indispensable étroitement lié à la réussite du Cloud !

- La virtualisation améliore la flexibilité informatique.
- Elle est indispensable dans les infrastructures modernes.
- Elle joue un rôle central dans le cloud computing.